

Optimasi Teknik Machine Learning

Ujian Akhir Semester (UAS) Pembelajaran Mesin

Judul Proyek

Klasifikasi Maternal Health Risk: Pendekatan End-to-End dalam Prediksi Risiko Kesehatan Ibu Hamil menggunakan Machine Learning

Disusun Oleh

Danendra Nawfal Radhitya (NIM: A11.2024.15999) - Kelompok A11.4401

Institusi

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2026



Problem Framing & Rationale Klasifikasi

Masalah Klinis yang Diselesaikan

Prediksi dini tingkat risiko kesehatan kehamilan maternal (Low Risk, Mid Risk, High Risk) guna menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan memberikan asisten keputusan cerdas (CDSS) bagi tenaga kesehatan.

Rationale Supervised Classification

Target luaran bersifat kategorikal diskrit bertingkat (Low, Mid, High Risk), bukan nilai numerik kontinu (seperti estimasi tekanan darah sistolik atau kadar gula darah saja) sehingga tergolong kasus klasifikasi, bukan regresi.

Mengapa Bukan Klastering

Pembelajaran didasarkan pada data historis pemeriksaan pasien yang telah memiliki label keputusan pasti (ground truth) sebagai target latih model supervised learning, bukan pengelompokan data tanpa pengawasan (unsupervised clustering).



State-of-the-Art (SOTA) Riset Acuan

Paper Rujukan Utama

Penelitian oleh Prihandoko et al. (Tahun 2024) yang diterbitkan pada Jurnal MATRIK dengan DOI: 10.30812/matrik.v24i1.4043.

Metode & Dataset

Menerapkan algoritma Random Forest, standardisasi data scaling, dan Davies-Bouldin Index (DBI) pada Maternal Health Risk Dataset.

Hasil Utama & Relevansi

Random Forest mencapai akurasi tertinggi untuk klasifikasi risiko maternal, yang menjadi dasar ilmiah utama pemilihan Random Forest sebagai model klasifikasi terbaik pada proyek ini.



Desain Optimasi & Batasan Etika

1

5 Rencana Optimasi Teruji

Feature Engineering (fitur PulsePressure, MeanBP, ShockIndex), Anti-Leakage Split (penskalaan StandardScaler hanya di-fit pada train set), Feature Selection (Mutual Information top 8), Imbalance Handling (SMOTE pada data latih ter-scale), dan Hyperparameter Tuning (GridSearchCV berbasis macro-F1).

2

Anonimisasi Penuh (Privacy by Design)

Dataset sekunder mentah yang digunakan untuk melatih model telah diaudit dan dikonfirmasi 100% bebas dari data pribadi sensitif (PII) sejak awal.

3

Dekopling Data (Deployment Masking)

Di puskesmas nyata, identitas pasien dipisahkan secara lokal; hanya data vital signs klinis yang dikirim ke REST API / model untuk dianalisis guna mencegah kebocoran privasi.

4

Decision Support (CDSS Only)

Model murni asisten skrining awal pendukung keputusan klinis, dilarang menjadi instrumen keputusan medis tunggal tanpa pemeriksaan langsung bidan/dokter.

Audit Dataset & Preprocessing Pipeline

Audit Kualitas Data

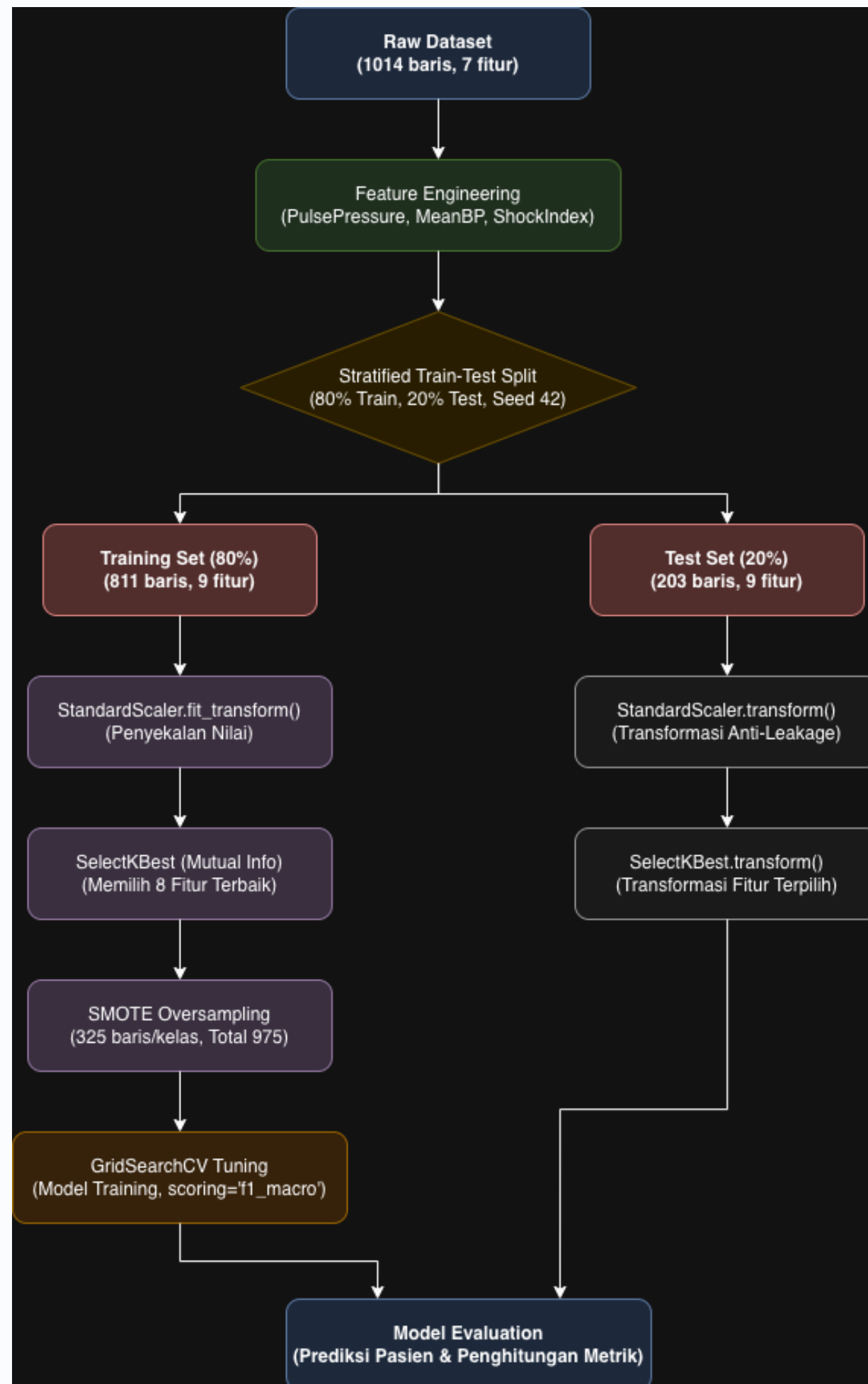
Dataset memiliki 1.014 baris pasien dengan 9 fitur prediktor (termasuk 3 fitur hemodinamik rekayasa). Ditemukan 0 missing value, 562 data duplikat klinis alami dipertahankan, dan outlier klinis (detak jantung 7 bpm) dipertahankan demi sensitivitas kasus kritis.

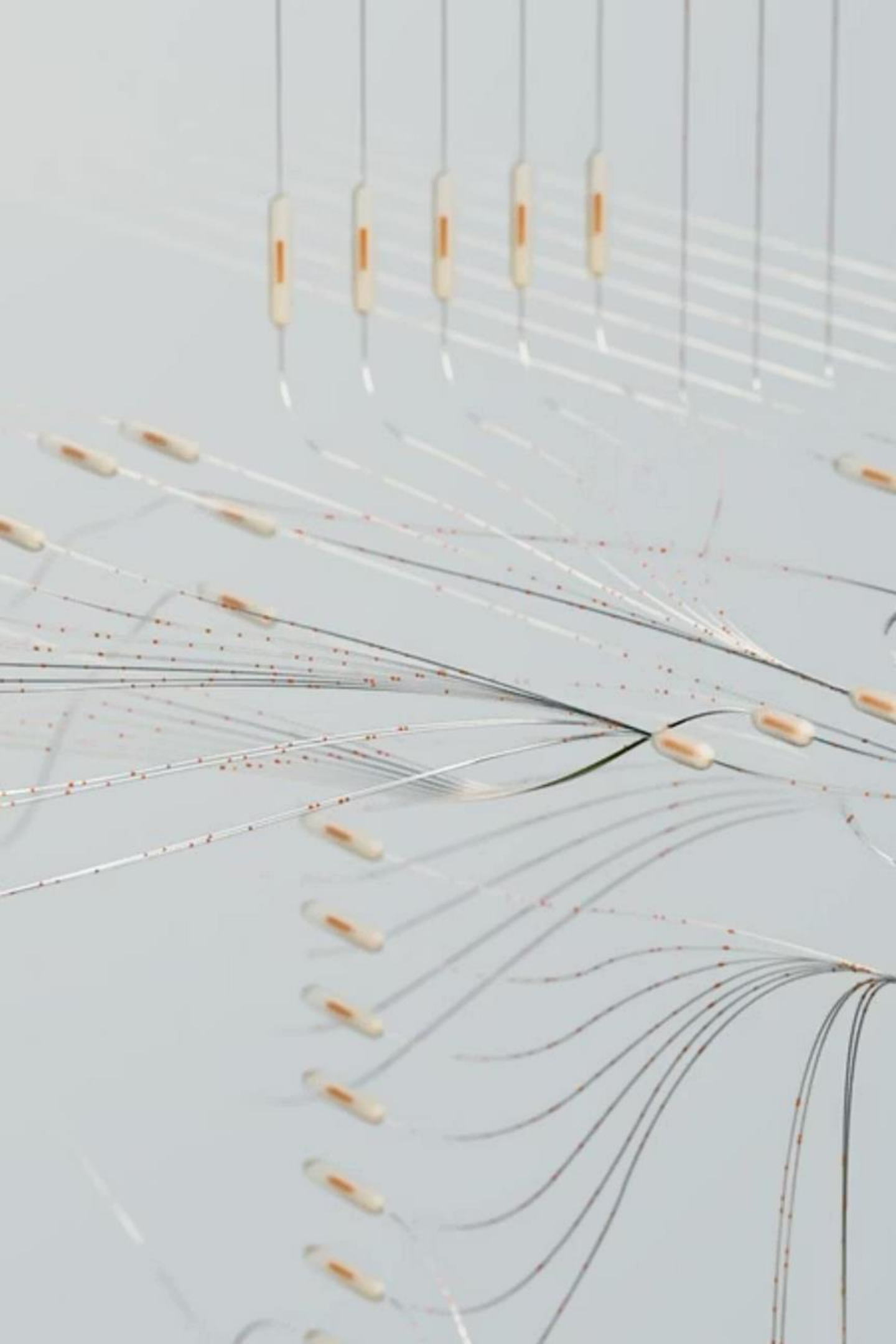
Pipeline Preprocessing (Anti-Leakage)

Splitting data stratified 80% train dan 20% test dikunci terlebih dahulu sebelum proses standardisasi data (StandardScaler) dipelajari untuk menghindari kebocoran data.

Seleksi Fitur & Resampling

Menggunakan Mutual Information SelectKBest untuk membuang fitur noise (fitur BodyTemp dieksklusi) serta menerapkan SMOTE hanya pada data latih guna menyeimbangkan distribusi target kelas secara adil.





Model Baseline & Karakteristiknya

Parameter Awal Baseline

K-Nearest Neighbors ($k=5$, Minkowski distance), Naive Bayes (var_smoothing default $1e-9$), dan Support Vector Machine ($C=1.0$, kernel RBF, $\gamma=\text{'scale'}$).

Alasan Pemilihan Parameter

Ditentukan berdasarkan nilai default pustaka scikit-learn untuk menyeimbangkan bias-variance secara universal sebelum dilakukannya optimasi pencarian parameter.

Analisis Karakteristik Model

KNN sangat intuitif namun sensitif terhadap scaling dan lambat pada inferensi; Naive Bayes sangat cepat namun mengasumsikan independensi fitur yang sering dilanggar pada parameter klinis yang berkorelasi; SVM tangguh pada ruang dimensi baru tapi sensitif penskalaan.

Tabel Perbandingan Performa Model

Model	Accuracy	Balanced Acc.	F1-Score Macro	ROC-AUC	Waktu Latih
Random Forest (Best)	86.70%	87.14%	87.18%	0.9642	7.13s
XGBoost	86.21%	86.82%	86.65%	0.9636	9.63s
Decision Tree	84.73%	85.58%	85.34%	0.9334	0.20s
KNN (Optimized)	82.76%	83.46%	83.41%	0.9312	0.33s
KNN (Baseline)	69.46%	70.20%	70.73%	0.8695	0.00s
SVM (Optimized)	68.47%	69.61%	70.14%	0.8493	4.55s
SVM (Baseline)	66.99%	67.93%	68.73%	0.8372	0.17s
Naive Bayes (Opt)	58.13%	59.76%	60.54%	0.7465	2.40s

Hasil Perbandingan Performa Model Akhir

1

Random Forest (Terbaik)

Akurasi 86.70%, Balanced Acc 87.14%, F1-Score Macro 87.18%, ROC-AUC 0.9642, Waktu latih 7.29s.

2

XGBoost & Decision Tree

XGBoost mencatat F1-Score Macro 86.65% (ROC-AUC 0.9636), sedangkan Decision Tree memperoleh F1-Score Macro 85.34% (ROC-AUC 0.9334).

3

KNN (Baseline vs Optimized)

KNN Optimized melompat ke F1-Score Macro 83.41% setelah pencarian hyperparameter ($k=3$, $\text{weights}=\text{'distance'}$), dibandingkan KNN Baseline yang hanya 70.73%.

4

SVM & Naive Bayes (Optimized)

SVM teroptimasi mencatat F1-Score Macro 70.14% (naik dari 68.73% baseline) dan Naive Bayes mencatat F1-Score Macro 60.54%.

Error Analysis & Interpretasi Model

Fitur Dominan (Feature Importance)

Kadar Gula Darah (BS) memegang pengaruh tertinggi sebesar 32%, disusul oleh Usia (14.5%) dan Tekanan Darah Sistolik (~11.6%) yang sangat sesuai dengan patofisiologi medis diabetes gestasional dan preeklampsia.

Analisis Kesalahan (Error Analysis)

Error sebesar 13.3% didominasi oleh ketidakmampuan model memisahkan secara sempurna antara kelas Mid Risk dan Low Risk karena nilai vital signs pasien berada tepat di ambang batas transisi klinis (tumpang tindih data).

Alasan Pemilihan Model Terbaik

Random Forest terpilih karena menghasilkan performa F1-Score Macro tertinggi, memiliki toleransi yang sangat baik terhadap data pencilan medis, serta waktu inferensi yang instan.





Portofolio Kode & Aplikasi Sistem Cerdas

Kelengkapan Portofolio Repositori

File `app_streamlit.py` (Dashboard & Form Diagnosis), `app_gradio.py` (UI Alternatif Gradio), `api_fastapi.py` (REST API /predict), `src/ml_core.py` (preprocessing bersama), `src/train.py` & `predict.py` (pipeline utama).

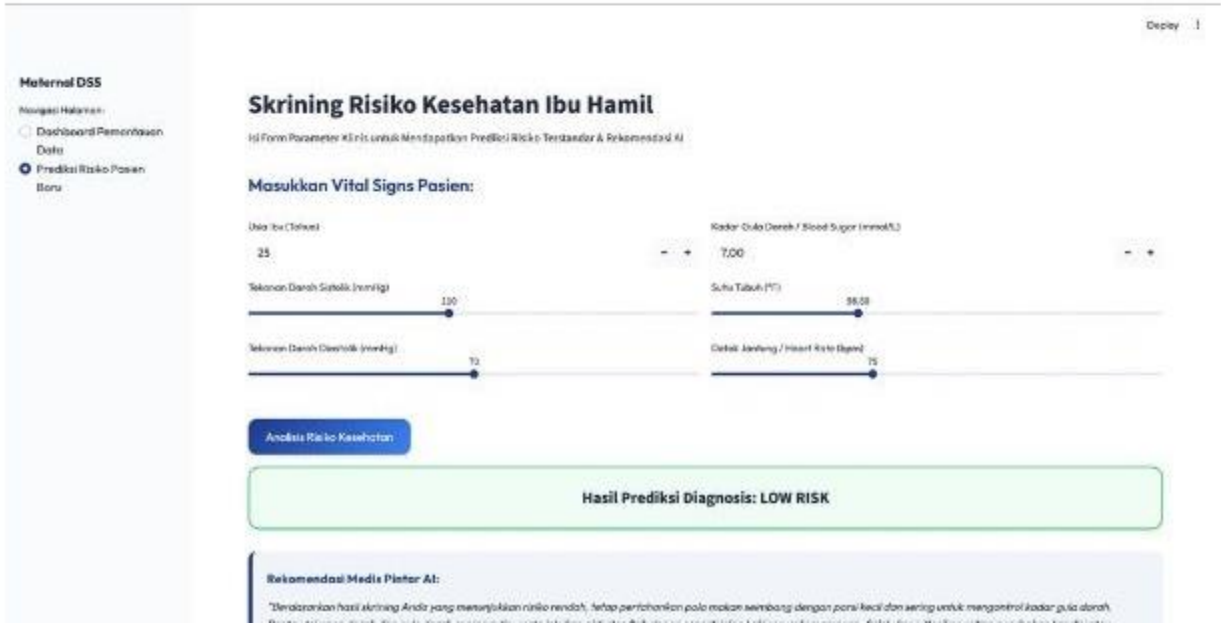
Fungsionalitas Aplikasi Streamlit

Menyediakan dashboard visual interaktif light mode, form input data vital signs pasien, visualisasi metrik performa komparatif, interpretasi fitur importance, serta Rekomendasi Pintar AI real-time terintegrasi OpenAI/DeepSeek.



Cara Menjalankan CLI Program

Jalankan pelatihan model dengan `$ python src/train.py`, jalankan dashboard interaktif dengan `$ streamlit run app_streamlit.py`, dan aktifkan server API dengan `$ python api_fastapi.py`.



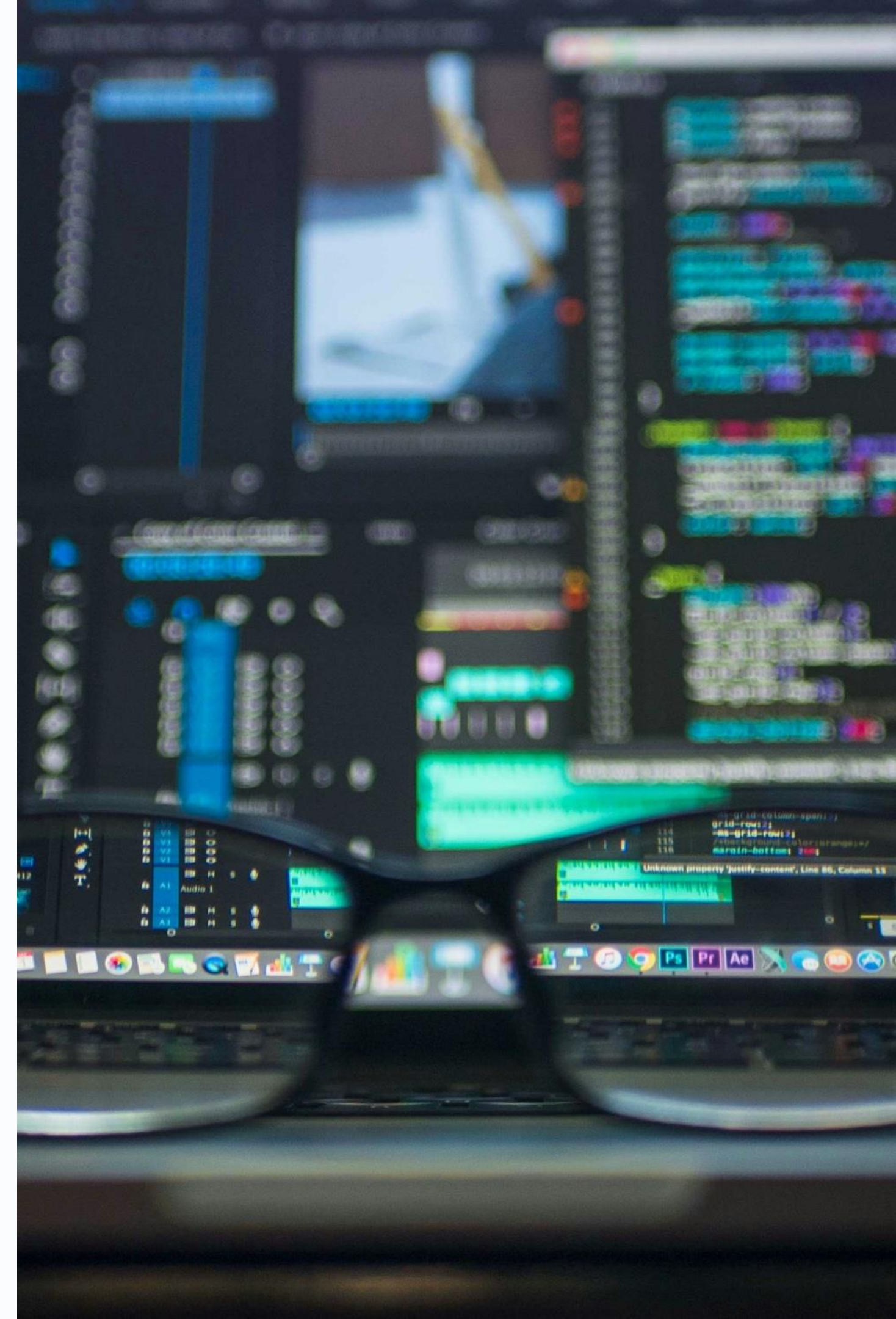
Kesimpulan & OBE Outcome

Capaian Utama Proyek

Proyek berhasil membangun sistem klasifikasi risiko maternal end-to-end yang bersih dari data leakage dengan model terbaik Random Forest teroptimasi (F1-Score Macro 87.18%).

Pemenuhan Outcome Pembelajaran (OBE)

Memenuhi seluruh kompetensi akademis mulai dari problem framing medis, audit dataset, implementasi model baseline, optimasi hyperparameter, hingga visualisasi UI/UX aplikasi yang etis dan siap pakai.



Penjelasan Jupyter Notebook (.ipynb)

Demo Aplikasi UI/UX Streamlit

Terimakasih